國三段考練習：圓（弧長、圓周角、弦切角）

8 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

・扇形是整個圓的 $\frac{\text{圓心角}}{360}$：弧長 $= 2\pi r \times \frac{\text{圓心角}}{360}$，面積 $= \pi r^2 \times \frac{\text{圓心角}}{360}$，也可以用 面積 $= \frac{1}{2} \times$ 半徑 $\times$ 弧長。

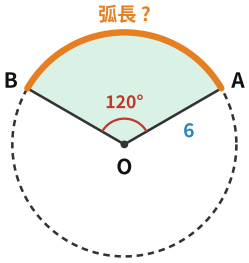
・圓心角 ＝ 所對弧的度數；圓周角 ＝ 所對弧度數的一半。同弧（或等弧）所對的圓周角相等。

・直徑所對的圓周角 ＝ 90°。切線垂直過切點的半徑。

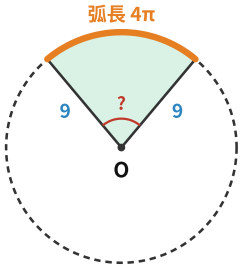
・弦切角 ＝ 所夾弧度數的一半（和同弧的圓周角相等）。

・圓內接四邊形：對角互補；外角 ＝ 內對角。

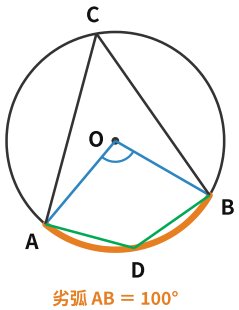
1. 一個扇形半徑 6 公分、圓心角 120°，求它的弧長和面積。（答案保留 π）



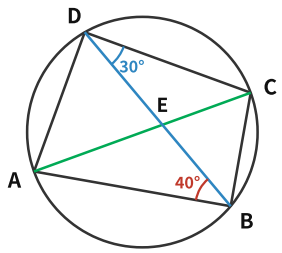
2. 一個扇形半徑 9 公分、弧長 4π 公分，求：(1) 圓心角　(2) 扇形周長　(3) 扇形面積。



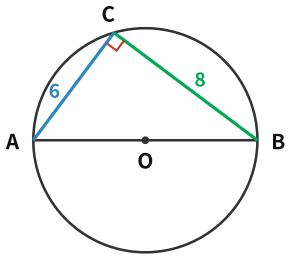
3. 圓 O 中，劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的度數是 100°。C 在優弧上，D 在劣弧上，求 ∠AOB、∠ACB、∠ADB。



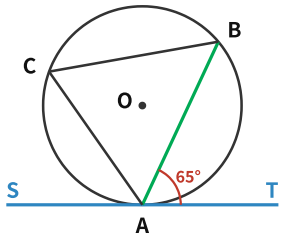
4. A、B、C、D 四點依序在圓上，弦 AC、BD 交於 E。已知 ∠ABD ＝ 40°，∠BDC ＝ 30°，求 ∠ACD 和 ∠AEB。



5. AB 是圓 O 的直徑，C 在圓上，AC ＝ 6，BC ＝ 8，求圓 O 的面積。

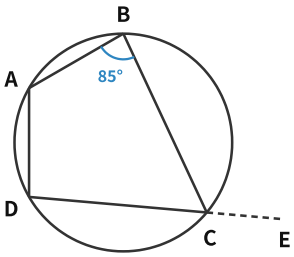


6. 直線 ST 切圓 O 於 A，弦 AB 與切線的夾角 ∠BAT ＝ 65°（∠BAT 夾住劣弧 $\overset{\frown}{AB}$），C 在優弧上。求 ∠AOB 和 ∠ACB。

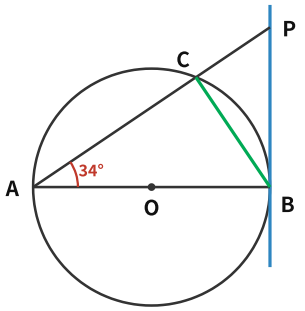


直線 ST 切圓 O 於 A

7. 四邊形 ABCD 內接於圓，∠A：∠C ＝ 2：1，∠B ＝ 85°。延長 DC 到 E，求 ∠C、∠D 和 ∠BCE。



8. AB 是圓 O 的直徑，過 B 作切線，和 AC 的延長線交於 P（C 在圓上）。已知 ∠BAC ＝ 34°，求 ∠P 和 ∠PBC。



AB 為直徑，PB 切圓 O 於 B

詳細解答

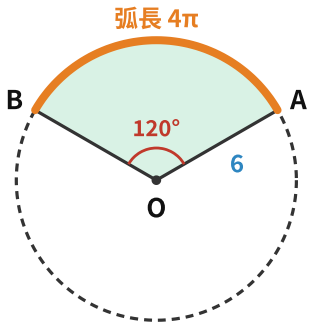
第 1 題　扇形的弧長與面積

觀念　扇形占整圓的 $\frac{\text{圓心角}}{360}$，弧長看圓周長，面積看圓面積。

步驟

1. 占整圓的 $\frac{120}{360}=\frac{1}{3}$。
2. 弧長 $=2\pi\times 6\times\frac{1}{3}=4\pi$（公分）。
3. 面積 $=\pi\times 6^2\times\frac{1}{3}=36\pi\times\frac{1}{3}=12\pi$（平方公分）。

答案　弧長 4π 公分，面積 12π 平方公分



綠色扇形占整圓的三分之一

常見錯誤　弧長和面積公式用反：弧長用 πr^2、面積用 $2\pi r$。記法：弧長是「長度」，跟圓周長 $2\pi r$ 走；面積跟 πr^2 走。題目要求保留 π，不要換成 3.14。

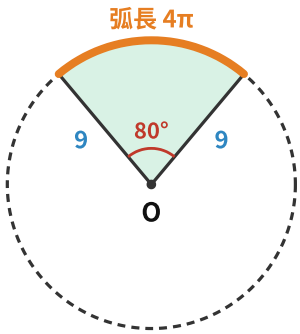
第 2 題　已知弧長，反推扇形

觀念　弧長占圓周長幾分之幾，圓心角就占 360° 幾分之幾。面積最快用 $\frac{1}{2}\times$ 半徑 $\times$ 弧長。

步驟

1. 整圓周長 $=2\pi\times 9=18\pi$，弧長占 $\frac{4\pi}{18\pi}=\frac{2}{9}$。
2. (1) 圓心角 $=360^\circ\times\frac{2}{9}=80^\circ$。
3. (2) 周長 $=$ 弧長 $+$ 兩條半徑 $=4\pi+9+9=4\pi+18$（公分）。
4. (3) 面積 $=\frac{1}{2}\times 9\times 4\pi=18\pi$（平方公分）。（驗算：$\pi\times 81\times\frac{2}{9}=18\pi$）

答案　(1) 80°　(2) $4\pi+18$ 公分　(3) 18π 平方公分

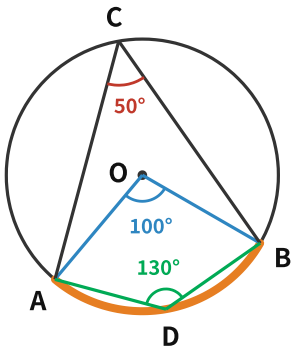


周長 $=$ 弧 $+$ 兩條半徑

常見錯誤　扇形周長只寫弧長 4π，或只加一條半徑寫成 $4\pi+9$。扇形的邊界是「一段弧＋兩條半徑」。另外 $4\pi+18$ 不能合併成 22π。

第 3 題　圓心角、圓周角與弧

觀念　圓心角 ＝ 弧的度數；圓周角 ＝ 它所對（兩邊夾住）那段弧度數的一半。



劣弧 AB ＝ 100°

C 看劣弧，D 看優弧

步驟

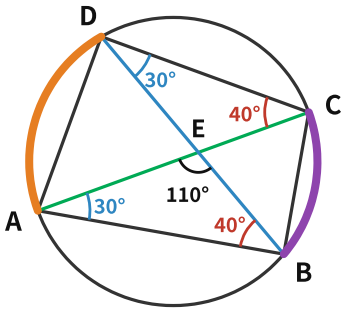
1. ∠AOB 是圓心角，對劣弧 AB，∠AOB ＝ 100°。
2. C 在優弧上，∠ACB 夾住劣弧 AB：$\angle ACB = \frac{1}{2} \times 100° =$ 50°。
3. D 在劣弧上，∠ADB 夾住的是優弧 AB ＝ 360° − 100° ＝ 260°：$\angle ADB = \frac{1}{2} \times 260° = 130°$。（也可以：ACBD 是圓內接四邊形，180° − 50° ＝ 130°）

答案　∠AOB ＝ 100°，∠ACB ＝ 50°，∠ADB ＝ 130°

常見錯誤　∠ADB 也答 50°。D 站在劣弧上，它的兩邊夾住的是對面的優弧，所以是鈍角。先看角的兩邊夾住哪一段弧，再取一半。

第 4 題　同弧所對的圓周角相等

觀念　兩個圓周角夾住同一段弧，就相等。先找角的兩邊落在哪兩個點，這兩點就是弧的端點。



橘弧 AD：∠ABD ＝ ∠ACD；紫弧 BC：∠BDC ＝ ∠BAC

步驟

1. ∠ABD 夾住弧 AD，∠ACD 也夾住弧 AD，所以 ∠ACD ＝ ∠ABD ＝ 40°。
2. ∠BDC 夾住弧 BC，∠BAC 也夾住弧 BC，所以 ∠BAC ＝ 30°。
3. 在 △ABE 中，∠EAB ＝ 30°，∠EBA ＝ 40°，∠AEB ＝ 180° − 30° − 40° ＝ 110°。

答案　∠ACD ＝ 40°，∠AEB ＝ 110°

常見錯誤　看到兩個角在圖上「位置對稱」就說相等，例如把 ∠ABD 和 ∠BDC 當成相等。它們夾的弧一個是 AD、一個是 BC，不是同一段弧。

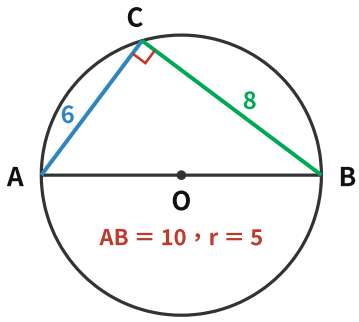
第 5 題　直徑所對的圓周角是直角

觀念　看到直徑，馬上想到直徑所對的圓周角 ＝ 90°，就能用畢氏定理。

步驟

1. AB 是直徑，所以 ∠ACB ＝ 90°。
2. AB ＝ $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$ ＝ 10，半徑 ＝ 5。
3. 圓面積 ＝ π × 5^2 ＝ 25π。

答案　25π



直徑所對的圓周角 ＝ 90°

常見錯誤　把 AB ＝ 10 當成半徑，答成 100π。AB 是直徑，半徑要除以 2。

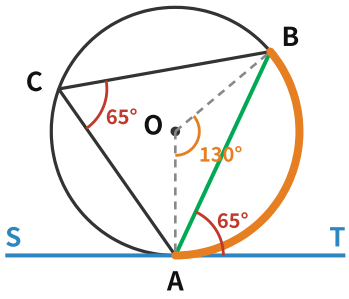
第 6 題　弦切角

觀念　弦切角 ＝ 它夾住那段弧度數的一半，所以弦切角和同一段弧的圓周角相等。

步驟

1. ∠BAT 夾住劣弧 AB，劣弧 AB ＝ 2 × 65° ＝ 130°。
2. ∠AOB 是圓心角 ＝ 劣弧 AB ＝ 130°。
3. ∠ACB 也夾住劣弧 AB，和弦切角相等：∠ACB ＝ 65°。
4. 驗算：OA ⊥ ST，∠OAB ＝ 90° − 65° ＝ 25°；OA ＝ OB，∠AOB ＝ 180° − 25° × 2 ＝ 130°。

答案　∠AOB ＝ 130°，∠ACB ＝ 65°



直線 ST 切圓於 A；橘色＝劣弧 AB ＝ 130°

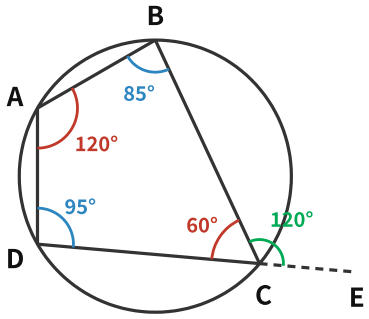
常見錯誤　把弦切角當成「等於弧的度數」，寫 ∠AOB ＝ 65°。弦切角和圓周角一樣是弧的一半，圓心角才等於弧。

第 7 題　圓內接四邊形

觀念　圓內接四邊形對角互補（$\angle A + \angle C = 180°$，$\angle B + \angle D = 180°$），外角等於內對角。

步驟

1. $\angle A + \angle C = 180°$，比 2：1，$\angle C = 180° \times \frac{1}{3} = 60°$（$\angle A = 120°$）。
2. $\angle D = 180° - \angle B = 180° - 85° = 95°$。
3. $\angle BCE$ 是 C 的外角：$\angle BCE = 180° - 60° = 120°$，剛好等於內對角 $\angle A$。



對角互補；外角 ∠BCE ＝ 內對角 ∠A

答案　$\angle C = 60°$，$\angle D = 95°$，$\angle BCE = 120°$

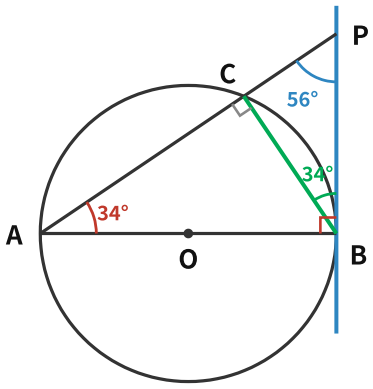
常見錯誤　把「相鄰」兩角當成互補，寫 $\angle A + \angle B = 180°$。互補的是對角：A 對 C、B 對 D。

第 8 題　直徑＋切線＋弦切角（段考綜合）

觀念　切線垂直半徑（直徑）；弦切角等於同弧的圓周角。

步驟

1. PB 是切線、AB 是直徑，所以 $\angle ABP = 90°$。
2. △ABP 中，$\angle P = 180° - 90° - 34° = 56°$。
3. $\angle PBC$ 是弦切角，夾住弧 BC；$\angle BAC$ 也夾住弧 BC，所以 $\angle PBC = 34°$。
4. 驗算：AB 是直徑，$\angle ACB = 90°$，所以 $\angle BCP = 90°$，$\angle PBC = 90° - 56° = 34°$。



PB 切圓於 B，AB 是直徑

答案　$\angle P = 56°$，$\angle PBC = 34°$

常見錯誤　$\angle PBC$ 寫成 56°（跟 $\angle P$ 搞混），或忘了切線垂直直徑，沒辦法算 $\angle P$。看到切線先標 90°。

重點整理

1. 弧長 $=2\pi r\times\frac{\text{圓心角}}{360}$，扇形面積 $=\pi r^2\times\frac{\text{圓心角}}{360}=\frac{1}{2}\times r\times$ 弧長；扇形周長要加兩條半徑。
2. 圓心角 ＝ 弧；圓周角 ＝ 弧的一半；同弧圓周角相等。
3. 直徑所對的圓周角 ＝ 90°；切線垂直半徑。
4. 弦切角 ＝ 所夾弧的一半 ＝ 同弧的圓周角。
5. 圓內接四邊形：對角互補，外角 ＝ 內對角。

答案速查　1. 4π、12π　2. 80°、4π ＋ 18、18π　3. 100°、50°、130°　4. 40°、110°　5. 25π　6. 130°、65°　7. 60°、95°、120°　8. 56°、34°

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週國中題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=jh&src=practice